

# Metodologia do Trabalho Científico



**SEJAM BEM VINDOS A AULA DE  
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO**

**TEMA DA AULA: MÉTODOS CIENTÍFICOS**

**PROFA. ANA CAROLINA GONDIM INOCENCIO**

# Nossa Agenda!



CONCEITO DE MÉTODO

MÉTODO INDUTIVO

MÉTODO DEDUTIVO

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUTIVO

# Nossa Agenda!



**CONCEITO DE MÉTODO**

# Conceito de Método



<http://www.todaletra.com.br/2012/09/sexta-sem-duvida-estaessa/>

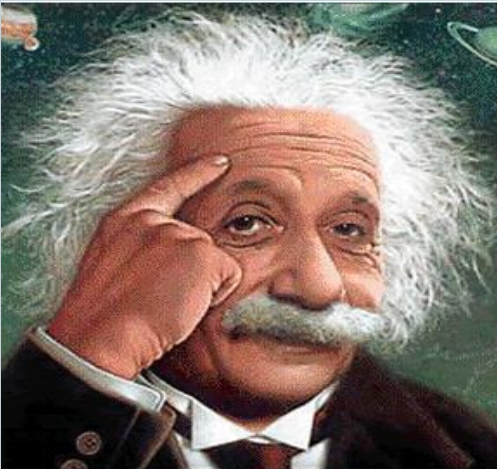
- O que é método?...
- *Uma maneira de se fazer algo, sistematicamente.*

# Conceito de Método



- *Todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos.*
- *Em contrapartida, nem todos os ramos de estudo que empregam estes métodos são ciências.*

*Concluindo:*



*A utilização de métodos científicos **NÃO** é da alçada exclusiva da ciência, mas **NÃO HÁ CIÊNCIA** sem o emprego de métodos científicos.*

# Conceito de Método



- Segundo Lakatos [2010] método é:

*“o conjunto das **atividades sistemáticas e racionais** que, com **maior segurança e economia**, permite **alcançar o objetivo** – conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o **caminho a ser seguido**, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.”*

# Conceito de Método



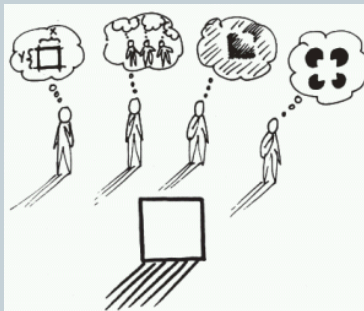
- Reforçando o conceito...

*“Os métodos científicos são as formas mais seguras inventadas pelos homens para controlar o movimento das coisas que cerceiam um fato e montar formas de compreensão adequadas dos fenômenos.” [TARTUCE , 2006]*

# Conceito de Método



- Segundo Tartuce [2006]:
  - **Fatos:** **acontecem na realidade**, independentemente de haver ou não quem os conheça;
  - **Fenômeno:** é a **percepção que o observador tem do fato**.



Pessoas diversas podem observar no mesmo fato **fenômenos diferentes**, dependendo de seu paradigma.



# Conceito de Método



- Segundo Tartuce [2006]:
  - **Paradigmas:** constituem-se em **referenciais teóricos** que servirão de orientação para a **opção metodológica** de investigação.

# Conceito de Método



- Segundo Tartuce [2006]:
  - **Método Científico:** é a
    - ✦ **expressão lógica** do raciocínio
    - ✦ associada à **formulação de argumentos convincentes**.

# Nossa Agenda!



CONCEITO DE MÉTODO

DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DO MÉTODO

**MÉTODO INDUTIVO**

MÉTODO DEDUTIVO

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUTIVO

FALÁCIAS

MÉTODOS CIENTÍFICOS EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

# Método Indutivo



- O raciocínio por indução é muitas vezes representado pelo exemplo dos cisnes:
  - Observa-se **um** cisne branco,
  - Observam-se **dois** cisnes brancos,
  - Observam-se **N** cisnes brancos,
  - **Todos** os cisnes observados são brancos...
  - Então, conclui-se que **todos** os cisnes **sejam brancos**.
  - Exemplo particularmente interessante pelo fato de existirem cisnes pretos, ou seja, **representa** na verdade um **caso de indução que conduz a uma conclusão falsa**.

# Método Indutivo



- O método indutivo parte do **particular** e coloca a **generalização** como um produto posterior do trabalho de coleta de dados particulares.
- De acordo com o raciocínio indutivo, a **generalização não deve ser buscada**, mas
- **Constatada** a partir **da observação** de **casos concretos** suficientemente **confirmadores** dessa realidade.

# Método Indutivo



- Constitui o método proposto pelos empiristas (Bacon, Hobbes, Locke, Hume), para os quais o conhecimento é fundamentado **exclusivamente** na **EXPERIÊNCIA**,
- **Sem** levar em consideração **princípios preestabelecidos**.

# Método Indutivo



- Nesse método:

- Parte-se da **observação de fatos ou fenômenos** cujas causas se deseja conhecer.



- A seguir, **procura-se compará-los** com a finalidade de descobrir as relações existentes entre eles.



- Por fim, **procede-se à generalização**, com base na relação verificada entre os fatos ou fenômenos.



# Método Indutivo



- A Indução realiza-se em três etapas:



1. **Observação dos fenômenos:**  
nessa etapa **observamos os fatos** ou fenômenos e os **analisamos**, com a finalidade de **descobrir as causas de sua manifestação**.



# Método Indutivo



- A Indução realiza-se em três etapas:



2. **Descoberta da relação entre eles:** por intermédio da **comparação** aproximar os fatos ou fenômenos, com a finalidade de **descobrir a relação constante existente** entre eles;

# Método Indutivo



- A Indução realiza-se em três etapas:



3. **Generalização da relação:** nesta última etapa **generalizamos a relação encontrada** na precedente, entre os fenômenos e fatos semelhantes, muitos dos quais **ainda não observamos** (e muitos **inclusive inobserváveis**)

# Método Indutivo



- Exemplo:

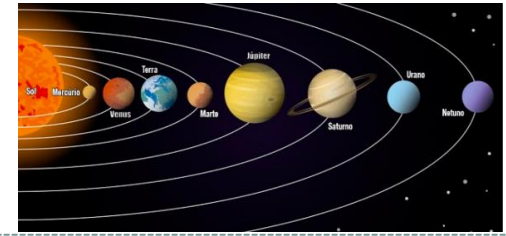
- Observo que Antônio, Benedito, Carlos etc. são mortais; verifico a relação entre ser homem e ser mortal; generalizo dizendo que todos os homens são mortais.
  - ✦ Antônio é mortal;
  - ✦ Benedito é mortal;
  - ✦ Carlos é mortal;
  - ✦ Zé é mortal;
  - ✦ Ora, Antônio, Benedito, Carlos, .... e Zé são homens.
  - ✦ Logo, (todos) os homens são mortais.

# Método Indutivo



- A indução apresenta duas formas:
  - 1 - Completa ou formal:
    - ✦ Estabelecida por Aristóteles.
    - ✦ Ela **não se induz de alguns casos**, mas de **todos**, sendo que
    - ✦ cada um dos **elementos inferiores é comprovado pela experiência**.
    - ✦ Exemplo:
      - Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo têm 24 horas.  
Ora, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo são dias da semana. Logo, todos os dias da semana têm 24 horas.
  - Segundo Lakatos, a indução formal:
    - ✦ “É uma espécie de indução que **não leva a novos conhecimentos**, pois **trata elementos já conhecidos**
    - ✦ **NÃO** tem importância para o **progresso da ciência**.” [LAKATOS, 2011]

# Método Indutivo



- A indução apresenta duas formas:
  - 2 – Incompleta ou científica:
    - ✦ Criada por Galileu e aperfeiçoada por Francis Bacon.
    - ✦ Fundamenta-se **na causa ou na lei que rege o fenômeno ou fato**, constatada em um **número significativo de casos** (um ou mais) mas não em todos.
    - ✦ Exemplo:
      - Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno não têm brilho próprio.
        - Ora, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno são planetas.
        - Logo, todos os planetas não têm brilho próprio.

# Método Indutivo



- Segundo Souza [1976], a força indutiva dos argumentos por enumeração tem como justificativa os seguintes princípios:
  - Quanto maior a amostra, maior a força indutiva do argumento;
  - Quanto mais representativa a amostra, maior a força indutiva do argumento.

# Método Indutivo



- A amostra é um fator importante para a força indutiva;
- A seguir, observaremos alguns casos em que problemas de **amostra** interferem na legitimidade da inferência...

# Método Indutivo



## ○ Amostra insuficiente:

- ✦ Ocorre a **falácia** (erro de raciocínio persuasivo [MATTAR , 2008]) da amostra insuficiente quando a **generalização indutiva** é feita a partir de **dados insuficientes** para sustentar essa generalização.
- ✦ Exemplo:
  - Em uma cidade com quinhentos mil alunos, realiza-se uma pesquisa com 40 alunos de algumas escolas e o QI destes alunos é entre 90 e 110.
  - Não poderíamos concluir que o QI de todos os alunos desta cidade é entre 90 e 110.



# Método Indutivo



## ○ Amostra tendenciosa:

- ✦ Ocorre quando uma generalização indutiva se baseia em **uma amostra não representativa** da população.
- ✦ Exemplo:
  - Uma pesquisa eleitoral em um bairro que um candidato é claramente preferência.

# FIM AULA 1



# Nossa Agenda!



## MÉTODO DEDUTIVO

*“Considerando aquilo que conhecemos, o raciocínio nos permite descobrir coisas adicionais afins.” [LIPMAN, 1995]*

# Método Dedutivo



- Antes de apresentarmos conceitos acerca do método dedutivo partiremos de um exemplo:

## DEDUTIVO

Todo mamífero tem um coração.  
Ora, todos os cães são mamíferos.  
Logo, todos os cães têm um coração.

## INDUTIVO

Todos os cães que foram observados tinham um coração.  
Logo, todos os cães têm um coração

# Método Dedutivo



- O protótipo do raciocínio dedutivo é o **silogismo**, que,
  - a partir de **duas proposições** chamadas **premissas**,
  - retira uma **terceira** chamada **conclusão**.
- Esse método tem larga aplicação na **matemática** e na **física**, cujos princípios podem ser **enunciados por leis**.

# Método Dedutivo



**Premissa:** cada uma das proposições que compõem um silogismo e nas quais se baseia a conclusão. **É o ponto ou a ideia de que se parte para armar um raciocínio.**

## DEDUTIVOS

- I. Se todas as **premissas são verdadeiras**, a conclusão **deve ser verdadeira**
- II. Toda **a informação** ou conteúdo fático da conclusão já estava, pelo menos **implicitamente nas premissas**.

## INDUTIVOS

- I. Se todas as **premissas são verdadeiras**, a conclusão é **provavelmente verdadeira**.
- II. A conclusão encerra informação que **não estava**, nem **implicitamente nas premissas**.

# Método Dedutivo



- O método dedutivo, de acordo com a aceção clássica, é o método que **parte do geral** e, a seguir, **desce ao particular**.
- Parte de **princípios** reconhecidos como **verdadeiros e indiscutíveis** e possibilita chegar a conclusões de maneira **puramente formal**, isto é, em **virtude** unicamente **de sua lógica**.
- É o método proposto pelos racionalistas (Descartes, Spinoza, Leibniz), segundo os quais **só a razão** é capaz de **levar ao conhecimento verdadeiro**, que decorre de **princípios a priori evidentes e irrecusáveis**.

# Método Dedutivo



- Um exemplo Clássico de silogismo:

Sócrates é homem.  
Todo homem é mortal.  
Portanto, Sócrates é mortal

A conclusão “Sócrates é mortal” resulta **logicamente** da **combinação** das **duas premissas**, mas **contém** também uma **nova informação**, ou seja, **não se repete** nenhuma das **premissas**.



# Método Dedutivo



Sócrates é homem.  
Todo homem é mortal.  
Portanto, Sócrates é homem.

- Este exemplo é um silogismo?...
- NÃO É UM SILOGISMO...

O exemplo **não agrega nenhuma conclusão** às premissas – ao contrário, **a conclusão repete a premissa**.

# Método Dedutivo



O silogismo nos auxilia a **reproduzir os aspectos formais** do pensamento e medir o grau de **validade** do raciocínio.

# Método Dedutivo



- Sendo assim, devemos diferenciar “**verdade**” de “**validade**”
- A **validade** da conclusão de um raciocínio **não garante** o seu grau de **veracidade**.
  - O termo VERDADE = indica se uma afirmação **corresponde ou não à realidade**.
  - O termo VALIDADE = indica se o **processo lógico** de um raciocínio **está correto ou não**.

# Método Dedutivo



- Um exemplo válido (**do ponto de vista lógico**) porém não verdadeiro (**ao menos em relação a Ana professora desta disciplina**)

Ana é uma mulher.  
Toda mulher tem seis pernas.  
Portanto, Ana tem seis pernas.

# Método Dedutivo



- Um exemplo que mostra um raciocínio incorreto ( **em que a conclusão é portanto, logicamente inválida**), mas cuja conclusão é verdadeira.

O Brasil localiza-se na América do Sul.  
A língua oficial de todos os países da América do Sul é o espanhol  
Portanto, a língua oficial do Brasil é o português.

# Método Dedutivo

- É importante ressaltar que:

Caso todas as premissas **sejam verdadeiras**  
e o **raciocínio dedutivo seja empregado corretamente**,  
obteremos **uma conclusão verdadeira**.

# Nossa Agenda!



**MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUTIVO**

# Método Hipotético-Dedutivo



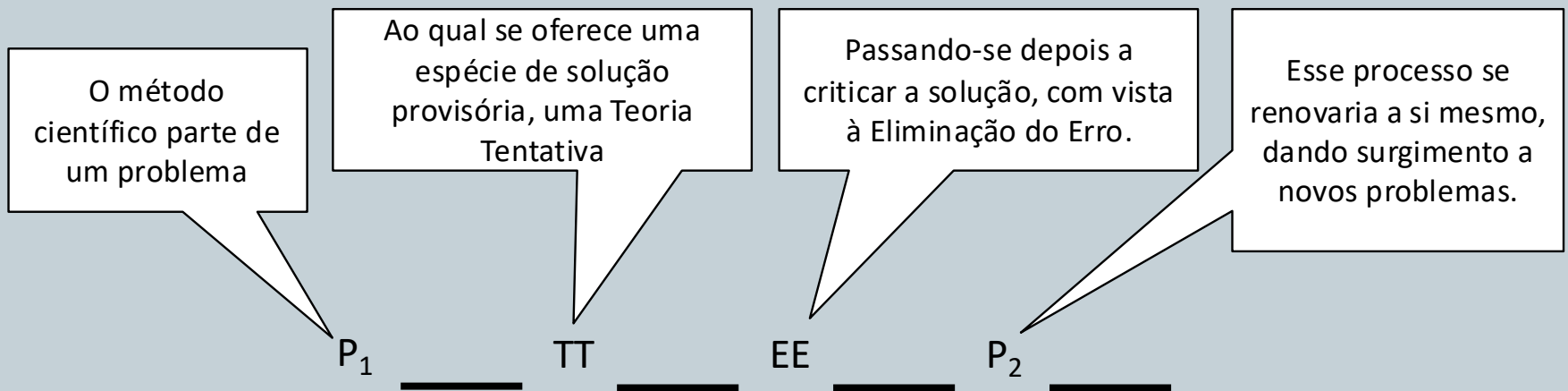
- Popper (1998) só reconhece um sistema como científico se ele for **passível de comprovação pela experiência**.
- Sendo assim, adotou como critério de demarcação, **não a verificabilidade**, mas a **falseabilidade de um modelo** (POPPER, 1998).
- Em outras palavras, Popper (1998) diz que
  - Não exige que um modelo científico **seja suscetível de ser dado como válido, de uma vez por todas**, em sentido positivo;
  - Exige, porém, que **sua forma lógica** seja tal que se **torne possível validá-lo**
    - ✦ por meio de **testes e provas experimentais**, em sentido negativo
    - ✦ **deve ser possível refutar (negar)**, pela experiência, um modelo científico.



# Método Hipotético-Dedutivo



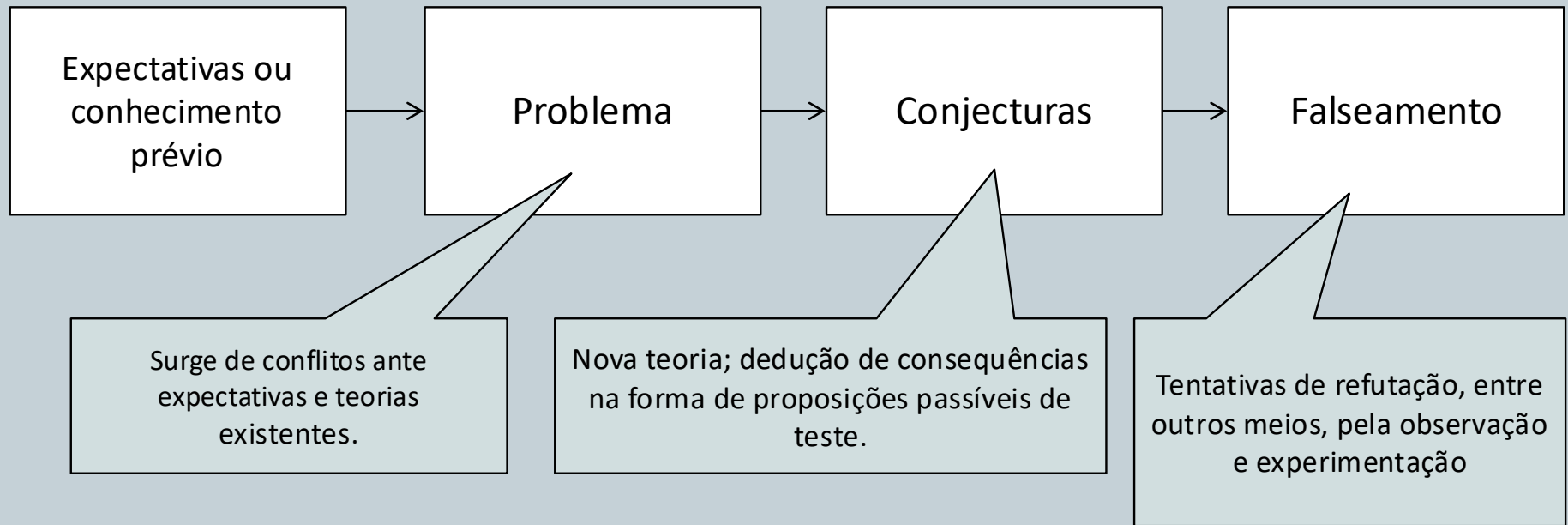
- Segundo Popper (1998), o método científico pode ser expresso da seguinte forma:



# Método Hipotético-Dedutivo



- O esquema apresentado por Popper poderá ser expresso da seguinte maneira



# Método Hipotético-Dedutivo



- Se a hipótese não supera os testes,
- estará falseada, refutada,
- e exige nova reformulação do problema e da hipótese,
- que se superar os testes rigorosos,
- estará corroborada, confirmada provisoriamente,
- não definitivamente como querem os indutivistas.

# Método Hipotético-Dedutivo



- Problema, o que é?
  - A **primeira etapa** do método Hipotético-dedutivo é o surgimento do problema.
  - Nosso conhecimento consiste no **conjunto de expectativas** que forma como uma moldura.
  - A quebra desta provoca uma dificuldade: o **problema** que vai desencadear a **pesquisa**.
  - O **problema** dirá o que é **relevante ou irrelevante** observar, **os dados que devem ser selecionados**.
  - Esta seleção exige uma **hipótese**, conjectura e/ou suposição que servirá de guia ao pesquisador.

# Método Hipotético-Dedutivo



- Conjectura, o que é?
  - É uma solução proposta em forma de **proposição passível de teste**, direto ou indireto, nas suas consequências, **sempre dedutivamente**: “Se...então.”
  - A conjectura é lançada para **explicar ou prever** aquilo que **despertou nossa curiosidade intelectual** ou **difículdade teórica e/ou prática**.

# Método Hipotético-Dedutivo



- Tentativa de falseamento
  - Nesta terceira etapa do método, **realizam-se os teste que consistem em tentativas de falseamento**, de eliminação de erros.
  - Um dos meios de teste que não é o único é a **observação e experimentação**.
  - Consiste em falsear, isto é em tornar falsas as consequências deduzidas ou deriváveis da hipótese:

# Nossa Agenda!



**MÉTODOS CIENTÍFICOS EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

# Métodos científicos em Ciência da computação



- Manteremos nosso foco em Ciência da Computação Experimental, porém...
  - O que significa Ciência Experimental?
    - ✦ Baseado em observações, dados, experimentos
  - *Trabalho experimental deve complementar a pesquisa teórica*
    - ✦ Teorias podem ter incertezas.
    - ✦ Teorias podem resultar de observações.
    - ✦ Teorias podem ser testadas por observações.
    - ✦ De forma oposta, teorias podem guiar a pesquisa experimental.
    - ✦ Nem toda pesquisa em ciência da computação pode ser resolvida teoricamente (ex.: IHC, uso malicioso)



# Métodos científicos em Ciência da computação



- Em resumo, podemos dizer que a pesquisa experimental “**quer entender o comportamento de sistemas complexos em computação.**”

# Métodos científicos em Ciência da computação



## O PROCESSO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E O MÉTODO CIENTÍFICO

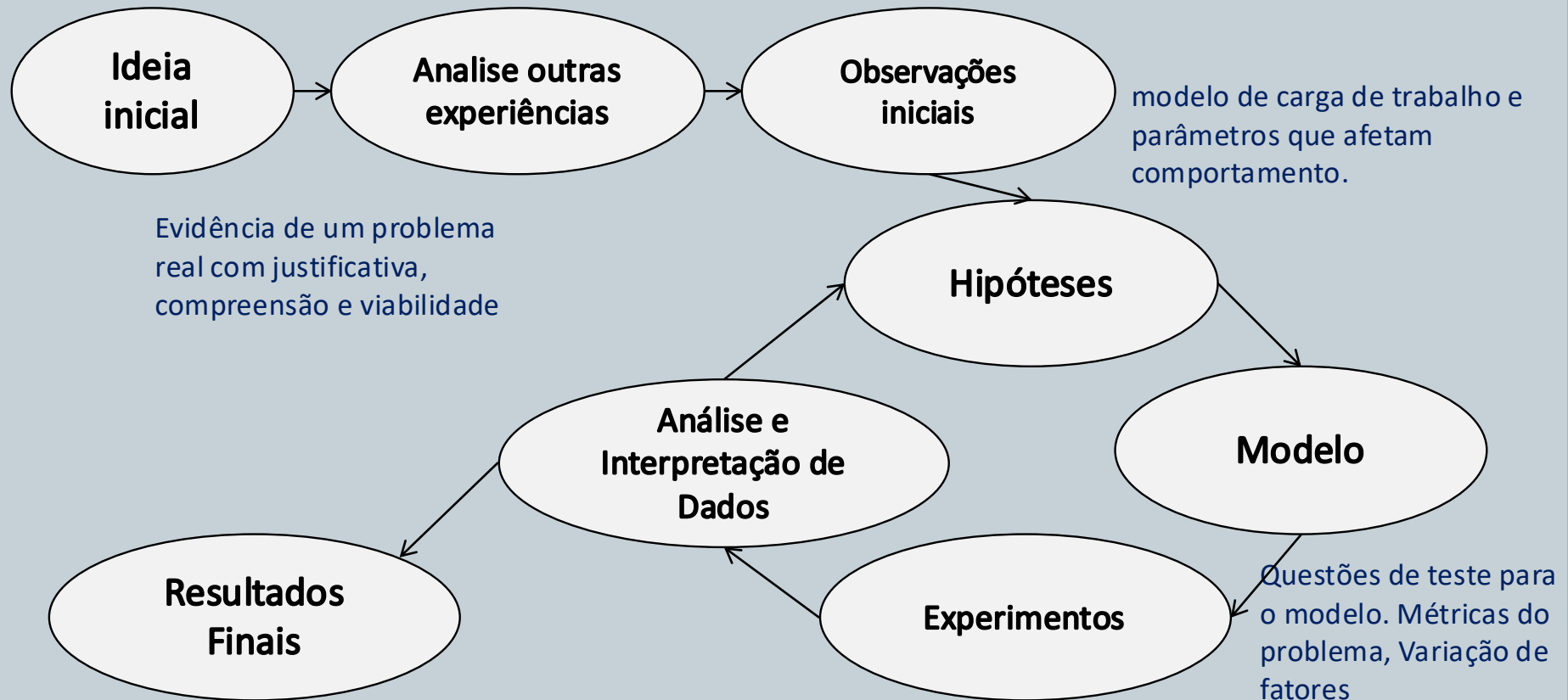
# Métodos científicos em Ciência da computação



- Por que a Ciência da Computação Experimental?...
  - Experimentação: Modelo-teste da teoria
    - ✦ Segundo Feynman,
      - ✦ Um experimento **pode sempre identificar falhas na teoria** (ex.: hipótese/suposições violadas pela realidade)

# Métodos científicos em Ciência da computação

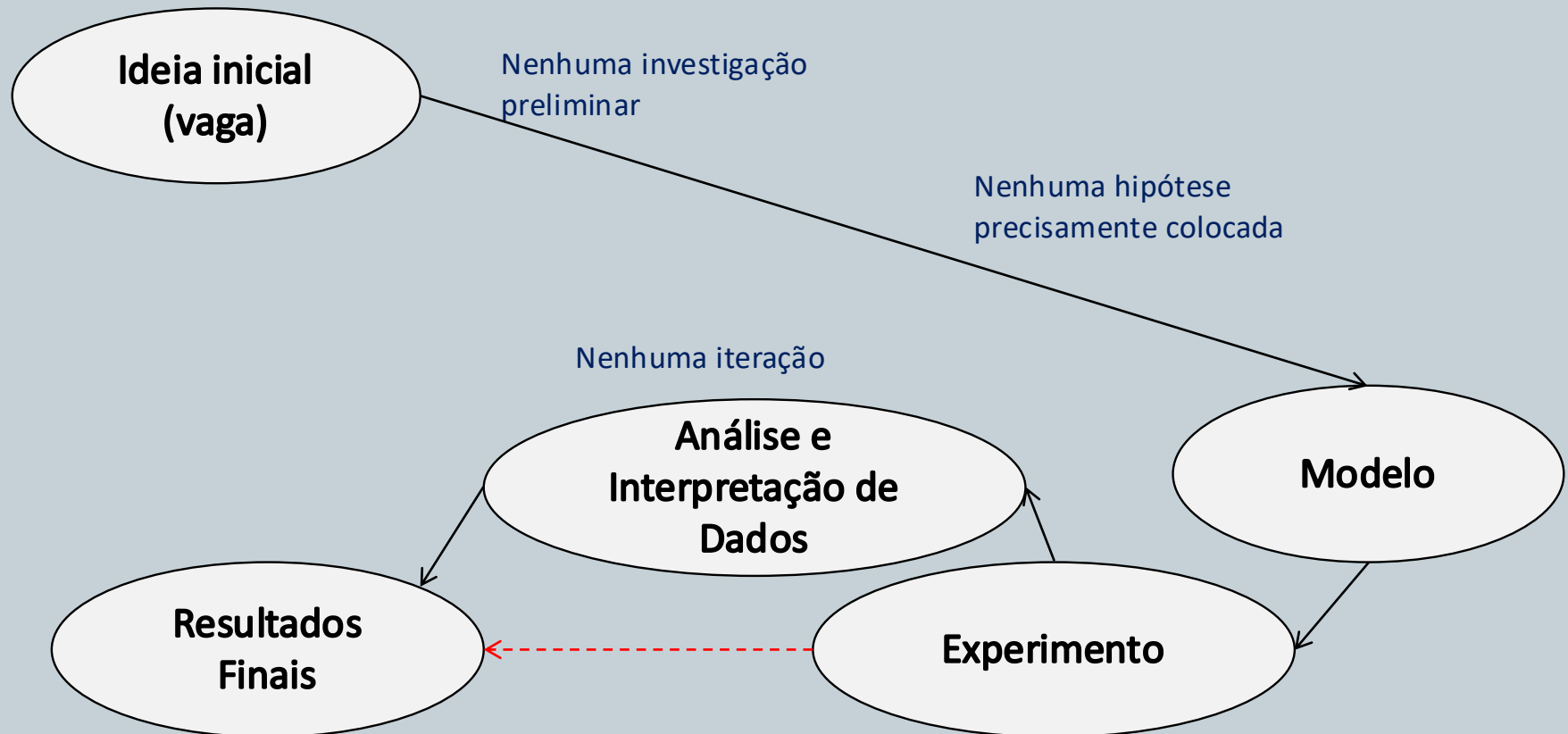
## • Ciclo de Vida Experimental



# Métodos científicos em Ciência da computação



- Prática Usual em Ciência da Computação



# Métodos científicos em Ciência da computação



- **Processo experimental sistemático:**
  1. Entenda o problema, estabeleça as perguntas e defina os objetivos
  2. Selecione métricas
  3. Identifique os parâmetros
  4. Decida quais parâmetros serão estudados, i.e., serão variados (fatores)
  5. Selecione a técnica
  6. Execute experimentos
  7. Analise e interprete os resultados
  8. Apresente os resultados e dados do experimento
  9. Apresente conclusões

# Em resumo

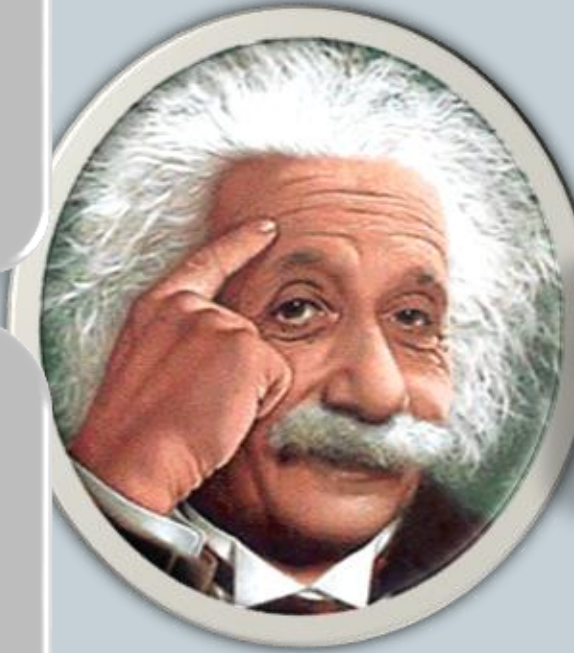


# Métodos Analisados



**INDUTIVO:** parte do **particular** e coloca a **generalização** como um produto posterior do trabalho de coleta de dados particulares.

**HIPOTÉTICO DEDUTIVO:** O modelo científico deve apresentar uma **forma lógica** que permita **validá-lo** por meio de testes e provas experimentais



**DEDUTIVO:** parte **do geral** e, a seguir, **desce ao particular**.

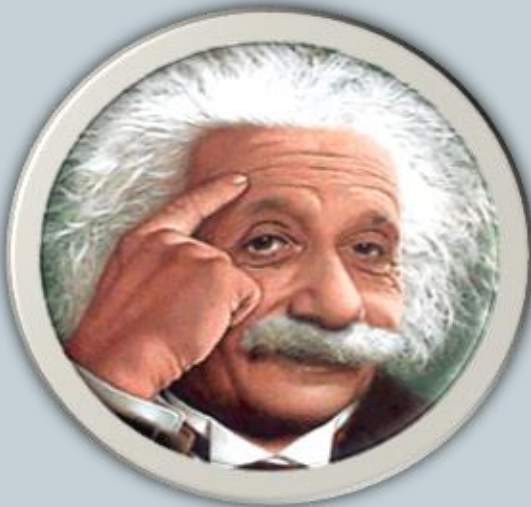


# Métodos Analisados



## EXPERIMENTAÇÃO

Baseado em observações, dados,  
experimentos



# ATIVIDADE PRÁTICA



# Atividade Prática



- Relembrando os Métodos
  - Indutivo → observa casos particulares e chega a uma conclusão geral.
  - Dedutivo → parte de uma regra geral para explicar ou prever um caso específico.
  - Hipotético-Dedutivo → propõe uma hipótese, deduz consequências e testa para confirmar ou refutar.

# Atividade Prática



- Situação 1 – Método Indutivo

- Uma escola usou um aplicativo de jogos matemáticos com três turmas do 6º ano. Os resultados foram:
- Turma A: aumento de 20% no desempenho das provas.
- Turma B: aumento de 18%.
- Turma C: aumento de 22%.

- Atividade

- Observe os resultados.
- Escreva uma conclusão geral com base nesses casos.
- Responda: essa conclusão é 100% garantida para qualquer turma? Por quê?
- Qual a conclusão Indutiva

# Atividade Prática



- Situação 2 – Método Dedutivo
  - “Quando os alunos recebem feedback imediato em atividades, a aprendizagem tende a ser mais eficaz.”
  - Na escola, um professor implementou uma plataforma de exercícios online que dá feedback instantâneo para cada resposta.
- Atividade:
  - Usando a regra geral, explique qual será o possível efeito na turma que usar essa plataforma.
  - Reflita: há casos em que isso pode não funcionar? Dê um exemplo.
  - Qual a conclusão dedutiva

# Atividade Prática



- Situação 3 – Hipotético-Dedutivo
  - Hipótese: “Se os alunos utilizarem um simulador de física 3D duas vezes por semana, então suas notas nas avaliações práticas de física aumentarão em pelo menos 15%.”
- Atividade:
  - Liste quais dados e testes seriam necessários para verificar essa hipótese.
  - Explique como você confirmaria ou refutaria a hipótese com base nos resultados.
  - Diferenças percebidas entre os três métodos.